

Doremi Python vol 2

도레미 파이썬 vol 2

함수와 메서드

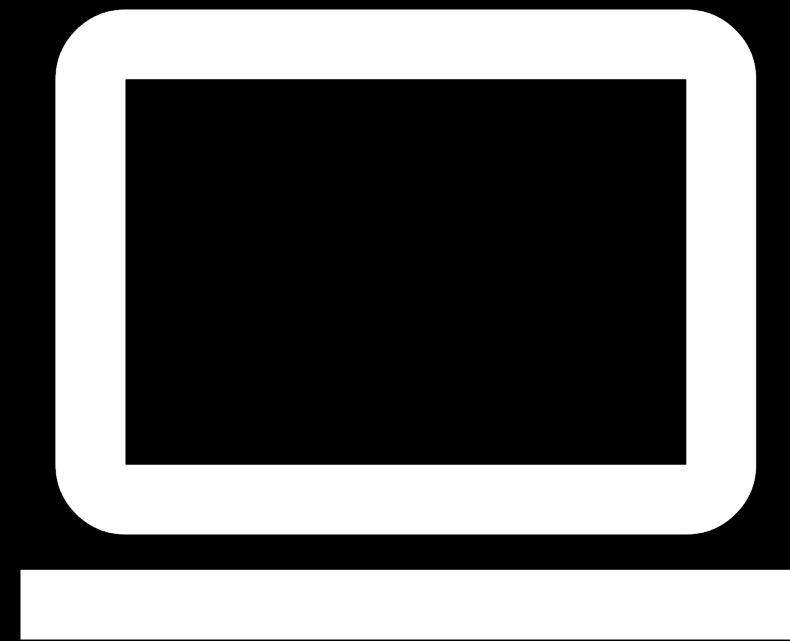
목차 함수와 메서드

1. 함수
2. 함수의 종류
3. 전역 변수와 지역 변수
4. 메소드

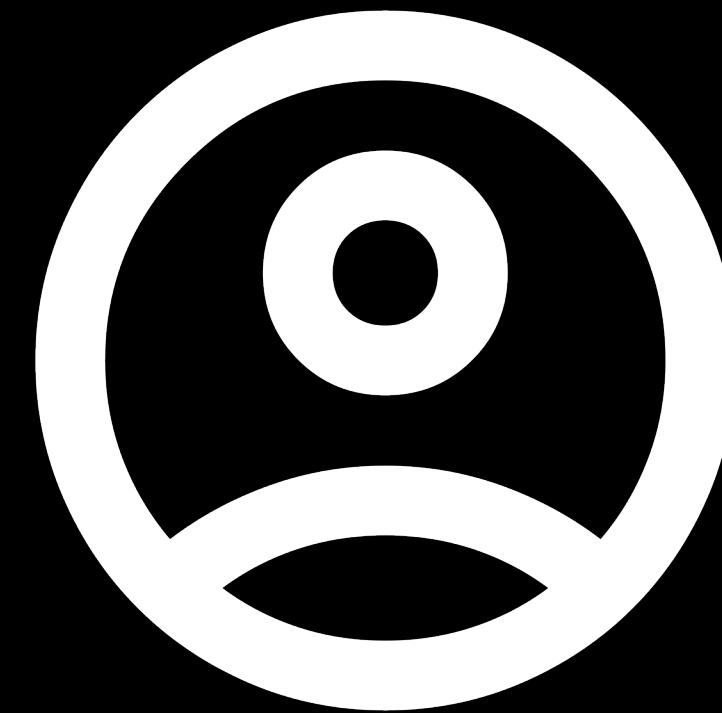
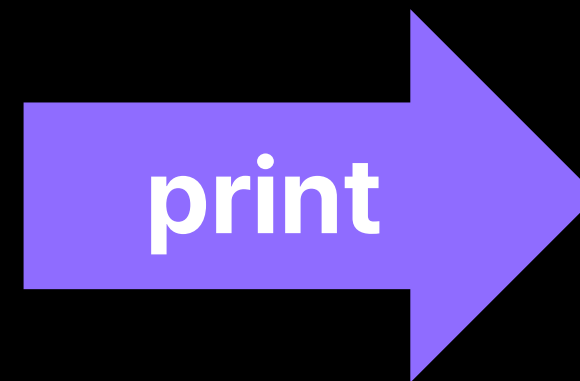
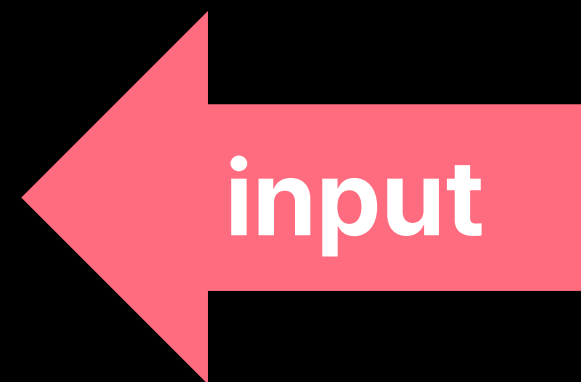
1. 함수



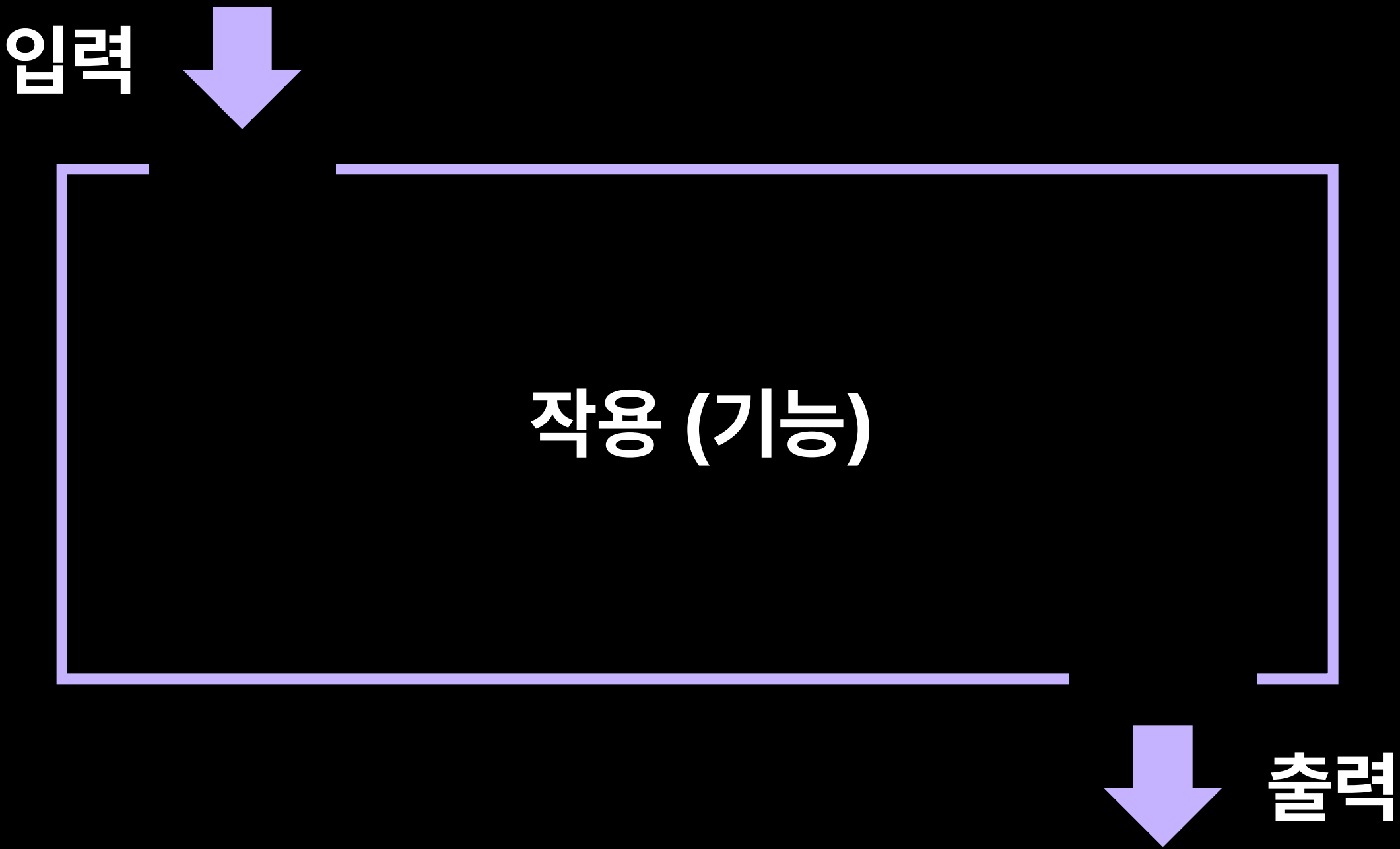
컴퓨터에게 정보를 입력하고
컴퓨터가 작업을 하고
컴퓨터가 작업 결과를 출력



컴퓨터

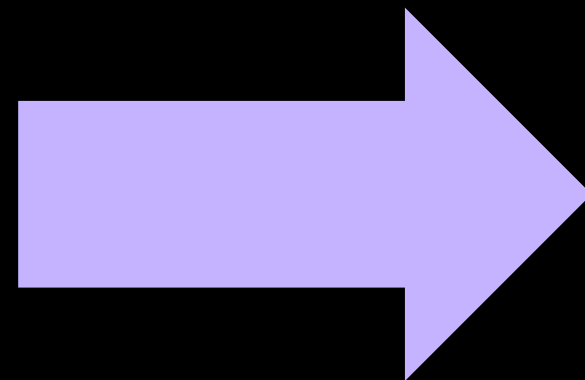


사용자



특정 기능을 수행하는 코드(들의 모임)

라면 끓이기



냄비를 가스레인지에 올리기

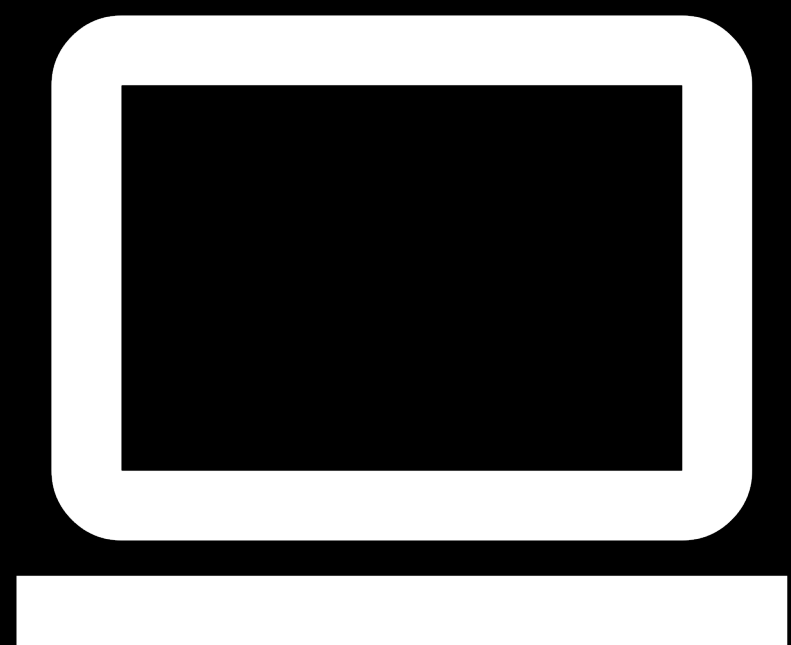
가스레인지의 불 켜기

냄비에 물을 550mL 붓기

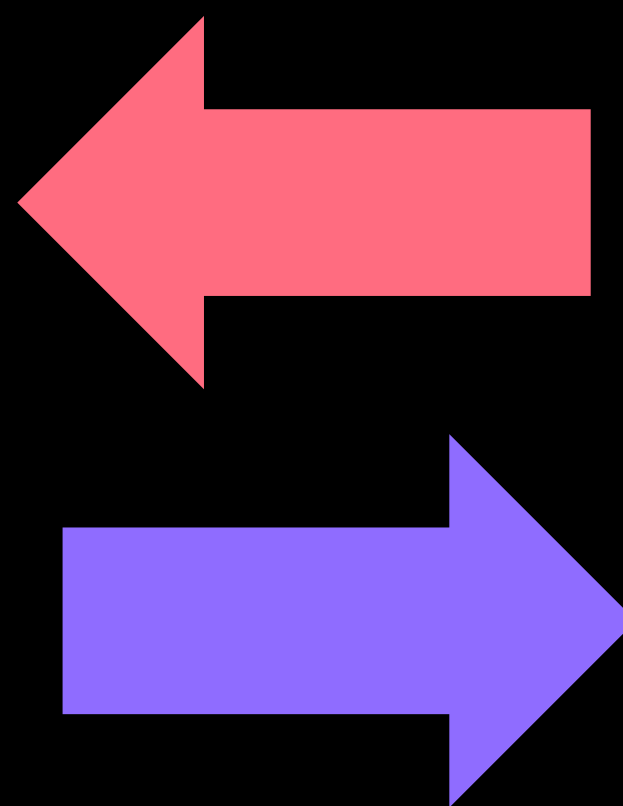
...



특정 기능을 수행하는 코드(들의 모임)



컴퓨터



함수



함수의 구조

```
my_list = ["a", "b", "c"]
```

```
print(len(my_list))
```

실행 결과

3

len()

자료의 길이를 알려주는 함수

```
my_data = "1234"
```

```
print(type(int(my_data)))
```

```
print(int(my_data))
```

실행 결과

<class 'int'>

1234

int()

정수형으로 변환하는 함수

```
my_number = 5678
```

```
print(type(str(my_number)))
```

```
print(str(my_number))
```

실행 결과

<class 'str'>

1234

str()

문자열로 변환하는 함수

2. 함수의 종류



파이썬 개발자들이 이미 만들어 둔 함수들
편리하게 가져다 사용하면 됨

```
my_list = ["a", "b", "c"]
```

```
print(len(my_list))
```

```
my_data = "1234"
```

```
print(type(int(my_data)))
```

```
print(int(my_data))
```

```
my_number = 5678
```

```
print(type(str(my_number)))
```

```
print(str(my_number))
```



input 과 print

input() – 자료를 입력하는 함수

print() – 자료를 출력하는 함수

```
a = input()
```

```
print(a)
```



max 와 min

max() – 시퀀스 자료의 최대값을 구하는 함수

min() – 시퀀스 자료의 최소값을 구하는 함수

```
print(max((1, 2, 3, 4, 5)))  
print(min([1, 2, 3, 4, 5]))
```

실행 결과

5

1



sum 와 len

sum() – 숫자 원소로 이루어진 시퀀스 자료의 합

len() – 시퀀스 자료의 길이를 구하는 함수

```
print(sum((1, 2, 3, 4, 5))  
print(len("Hello World!!"))
```

실행 결과

15

13



사용자 정의 함수

사용자가 여러 코드를 묶어서 새로 만든 함수

```
def plusDouble(a, b) :  
    c = a + b  
  
    return 2 * c  
  
print(plusDouble(3, 4))
```

실행 결과

14



함수 만들기 (1) : 정의하기

define(정의하다) 키워드를 이용해서 함수 정의

```
def 함수이름(매개변수) :  
    <수행할 명령>  
    ...  
  
    return 반환값
```



함수 만들기 (2) : 함수의 입력

매개변수를 이용해서 함수 내부로 값을 전달

입력 ↓



```
def 함수이름(매개변수) :  
    <수행할 명령>  
    ...  
  
    return 반환값
```

함수 만들기 (3) : 함수 속 명령 작성

같은 들어쓰기를 통해 수행할 명령 작성

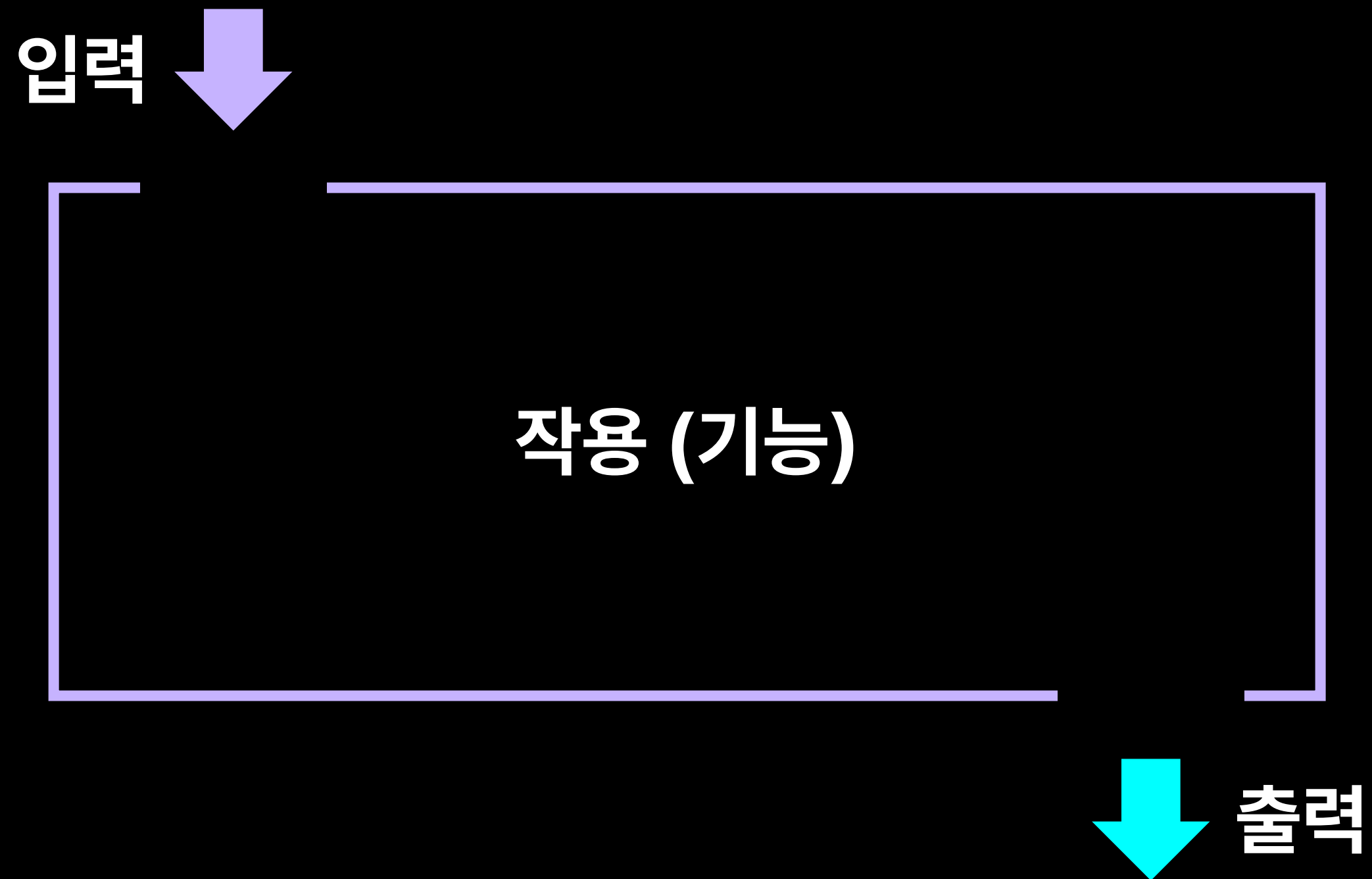
입력 ↓

작용 (기능)

```
def 함수이름(매개변수) :  
    ____<수행할 명령>  
    ____...  
    ____return 반환값
```


함수 만들기 (4) : 함수의 반환

return을 이용해서 함수 외부로 값을 전달



```
def 함수이름(매개변수) :  
    <수행할 명령>  
    ...  
  
    return 반환값
```




왜 반환이 필요할까?

함수 내부에서 일어난 일은 함수 외부에서 알 수 없음

→ **반환**을 통해 외부로 전달

```
def formula (a, b) :  
    c = (a**2) + (b**2)  
    print("return :", c)
```

```
formula(2, 4)
```

```
result = formula(2, 4)  
print("result : ", result)
```

실행 결과

return : 20

return : 20

result : None

```
def formula (a, b) :  
    c = (a**2) + (b**2)  
    return c
```

```
formula(2, 4)
```

```
result = formula(2, 4)  
print("result : ", result)
```

실행 결과

result : 20

3. 전역 변수와 지역 변수



왜 x가 출력되지 않을까?

→ 함수 안에서 일어난 일은 함수 밖에 영향을 끼치지 않음!

```
def my_func(a) :  
    x = "Hi"  
    print(a)
```

```
a = 3  
my_func(a)  
  
print(x)
```

실행 결과

3

Traceback (most recent call last):
 File "main.py", line 8, in <module>
 print(x)
NameError: name 'x' is not defined



어디서든지 사용할 수 있는 변수

```
x = "Hi!!"

def my_func(a) :
    print(a)

my_func(x)

print(x)
```

실행 결과

Hi!!
Hi!!



특정 구문(for, 함수 등) 안에서 정의한 변수
변수를 정의한 범위에서만 사용이 가능

```
def my_func() :  
    x = "Hi??"  
    print(x)
```

```
my_func()
```

```
print(x)
```

실행 결과

Hi??

Traceback (most recent call last):

File "main.py", line 7, in <module>

print(x)

NameError: name 'x' is not defined

4. 메서드



메서드 (Method)

특정 자료에 대해 특정 기능을 하는 코드

```
my_list = [1, 2, 3]
```

```
my_list.append(4)
```

```
my_list.count(2)
```

```
my_list.pop()
```



함수 vs 메서드

```
my_list = [1, 2, 3]
```

```
len(my_list)
```

```
sum(my_list)
```

```
min(my_list)
```

함수

주어진 특정 기능을 한다

(매개변수를 이용하여 자료를 전달함)

```
my_list = [1, 2, 3]
```

```
my_list.append(4)
```

```
my_list.count(2)
```

```
my_list.pop()
```

메서드

특정 자료와 연관 지어 기능을 한다

(자료 뒤에 .을 찍어 사용)